



MATHIA

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Skripta — Teorija, metode i rešeni primeri

I deo

Model linearnog programiranja

II deo

Geometrija LP-a

III deo

Simpleks metoda

IV deo

Dualnost

V deo

Analiza osetljivosti i parametarski simpleks

VI deo

Mreže i matrične igre

Uči s ljubavlju

Tvoja profesorka

I deo Model linearnog programiranja

Postavljanje modela

Linearno programiranje traži optimum (maksimum ili minimum) linearne funkcije cilja uz linearna ograničenja i uslove nenegativnosti. Model svodimo na standardni oblik, a uvođenjem dopunskih promenljivih na kanonski (sa jednakostima).

PRIMER — MODEL PROIZVODNJE

Fabrika pravi proizvode x i y uz dobit 3 i 2. Ograničenja: $x + y \leq 4$ (sirovina) i $x \leq 3$ (mašina). Model:
 $\max 3x + 2y$ p.o. $x + y \leq 4, x \leq 3, x, y \geq 0$.

II deo Geometrija LP-a

Temena poliedra

Skup dopustivih rešenja je konveksan poliedar. Ako optimum postoji, dostiže se u nekom temenu, pa je dovoljno uporediti vrednosti funkcije cilja po temenima.

PRIMER — GRAFIČKO REŠENJE

Za prethodni model temena su $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(3, 1)$, $(0, 4)$. Vrednosti $3x + 2y$: 0, 9, 11, 8. Optimum je $(3, 1)$ sa vrednošću 11.

III deo Simpleks metoda

Ideja i koraci

Simpleks metoda obilazi temena poliedra duž ivica, uvek ka boljoj vrednosti cilja. U svakom koraku biramo promenljivu koja ulazi u bazu (po redukovanim cenama) i onu koja izlazi (po pravilu odnosa).

KLASIFIKACIJA REŠENJA

Ako nijedna redukovana cena ne može da poboljša cilj — rešenje je optimalno; ako kolona koja ulazi nema pozitivnih elemenata — problem je neograničen; jednakost u pravilu odnosa ukazuje na degeneraciju.

Dualni problem i teoreme

Svakom (primarnom) LP odgovara dualni. Slaba teorema dualnosti daje granicu, a jaka tvrdi da su optimalne vrednosti jednake. Komplementarna labavost povezuje aktivna ograničenja jednog i pozitivne promenljive drugog problema.

PRIMER — DUAL

Za $(P) \max 3x + 2y, x + y \leq 4, x \leq 3$ dual je $(D) \min 4y_1 + 3y_2$ p.o. $y_1 + y_2 \geq 3, y_1 \geq 2, y_1, y_2 \geq 0$.

V deo Analiza osetljivosti i parametarski simpleks

Osetljivost i senke cene

Analiza osetljivosti ispituje koliko se koeficijenti cilja c_j i desne strane b_i mogu menjati a da optimalna baza ostane ista. Dualne promenljive y^* su senke cene — vrednost dodatne jedinice resursa.

PARAMETARSKI SIMPLEKS

Kada se podaci menjaju linearno, $c(\lambda)$ ili $b(\lambda)$, parametarski (self-dualni) simpleks prati kako se optimalno rešenje menja sa parametrom λ .

VI deo Mreže i matrične igre

Mrežni protok

Mnogi problemi (transportni, najkraći put, raspoređivanje) su specijalni slučajevi problema minimalne cene protoka na grafu, koji se efikasno rešava mrežnim simpleksom.

Matrične igre

U igri dva igrača sa nultom sumom svaki bira strategiju; vrednost igre zadovoljava minimaks jednakost. Ako postoji sedlasta tačka, optimalne su čiste strategije.

PRIMER — SEDLASTA TAČKA

Za matricu $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$: minimumi vrsta su 3, 1 (maksimin 3), maksimumi kolona 4, 3 (minimaks 3).

Vrednost igre je 3 (čista strategija: vrsta 1, kolona 2).